UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

# PROIECT

## TRAFIC ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: şef l. dr. ing. Boitor Melania
Specializare: IUDR
Grupa: 3641

# PROIECT INTERSECȚIE strada Cireșilor cu strada Ceahlău

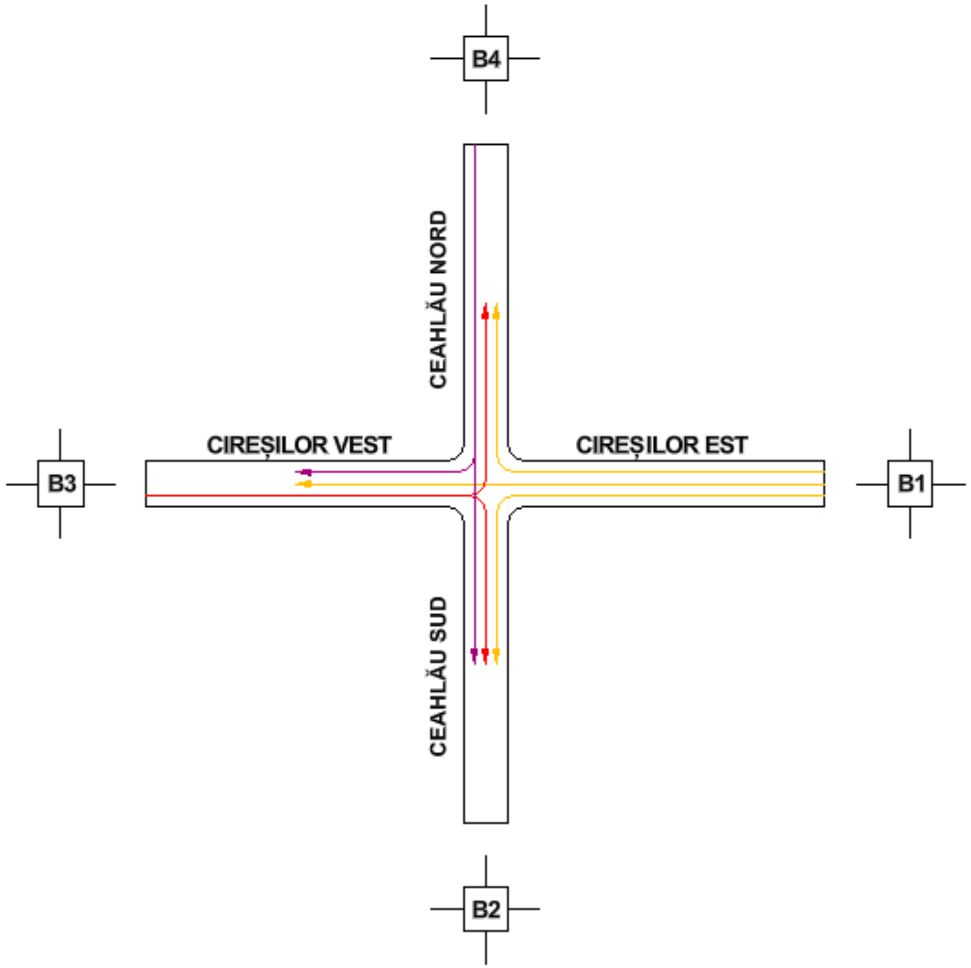


# INTRODUCERE

- Scopul acestui studiu este de a analiza traficul **în intersecția străzilor Ceahlău și Cireșilor din Cluj-Napoca**, având în vedere evaluarea capacității intersecției, identificarea problemelor de trafic și propunerea de soluții. Obiectivele studiului includ analiza traficului de intrare și ieșire, transformând vehiculele fizice în vehicule etalon, capacitatea de circulație, raport debit capacitate, rezerva de capacitate, fluenta traficului, precum și evaluarea traficului pentru anul 2035.

# LOCALIZARE ZONĂ STUDIATĂ






# BRAȚ 1 – CIREȘILOR EST


BRAȚ 2 – CEAHLĂU SUD
SV 06DXN
SJ 30 BRM




# BRAȚ 3 – CIREȘILOR VEST


BRAȚ 4 – CEAHLĂU NORD
30
PEUGEOT
307
BN 10 RCA


PRIVIRE DE ANSAMBLU

# DETALII INTERSECȚIE

- Intersecția cu 4 brațe din cartierul Zorilor, la coordonatele 46.757413, 23.588148, are Strada Cireșilor din direcția EST și Strada Ceahlău din direcția SUD cu **sens unic**, iar celelalte brațe permit circulația în **ambele sensuri**. Dimensiunea unei benzi de circulație variază între **3 și 3,50 metri**, în funcție de fiecare braț. De asemenea, Ceahlău Nord și Cireșilor EST sunt dotate cu limitatoare de viteză încastrate în structura rutieră, pentru a reduce viteza vehiculelor.

# DISTRIBUȚIA VEHICULELOR PE BRAȚE

| 17/10/2024 \| 12:20-13:20 | | Braț 1 | Braț 2 | Braț 3 | Braț 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| OD | | Cireșilor EST | Ceahlău SUD | Cireșilor VEST | Ceahlău NORD |
| Braț 1 | Cireșilor EST | *X* | C1 = 49 | C2 = 49 | C3 = 12 |
| Braț 2 | Ceahlău SUD | X | *X* | X | X |
| Braț 3 | Cireșilor VEST | X | C5 = 77 | *X* | C4 = 45 |
| Braț 4 | Ceahlău NORD | X | C6 = 13 | C7 = 13 | *X* |
| VEHICULE PER BRAȚ | | 0 | 139 | 62 | 57 |
| TOTAL | | | 258 | | |

# TRAFIC INTRARE

| TRAFIC INTRARE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVAL ORAR | BRAȚ | SENS CIRCULAȚIE | BICICLETE MOTORETE | AUTOTURISME CU/FĂRĂ REMORCĂ | MICROBUZE AUTOFURGONETE AUTOCAMIONETE | TOTAL FIZICE PER BRAȚ | | TOTAL ETALON PER BRAȚ | |
| | | | 0,5 | 1 | 1,2 | | | | |
| 12:20 - 13:20 | BRAȚ 1 | C1 | 0 | 47 | 2 | 49 | 110 | 49,4 | 109,2 |
| | | C2 | 3 | 42 | 4 | 49 | | 48,3 | |
| | | C3 | 1 | 11 | 0 | 12 | | 11,5 | |
| | BRAȚ 3 | C4 | 1 | 41 | 3 | 45 | 122 | 45,1 | 117 |
| | | C5 | 11 | 64 | 2 | 77 | | 71,9 | |
| | BRAȚ 4 | C6 | 2 | 11 | 0 | 13 | 26 | 12 | 23,7 |
| | | C7 | 3 | 9 | 1 | 13 | | 11,7 | |
| TOTAL | | | 21 | 225 | 12 | 258 | | 249,9 | |

# TRAFIC IEȘIRE

| TRAFIC IEȘIRE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVAL ORAR | BRAȚ | SENS CIRCULAȚIE | BICICLETE MOTORETE | AUTOTURISME CU/FĂRĂ REMORCĂ | MICROBUZE AUTOFURGONETE AUTOCAMIONETE | TOTAL FIZICE PER BRAȚ | | TOTAL ETALON PER BRAȚ | |
| | | | 0,5 | 1 | 1,2 | | | | |
| 12:20 - 13:20 | BRAȚ 2 | C1 | 0 | 47 | 2 | 49 | 139 | 49,4 | 133,3 |
| | | C5 | 11 | 64 | 2 | 77 | | 71,9 | |
| | | C6 | 2 | 11 | 0 | 13 | | 12 | |
| | BRAȚ 3 | C2 | 3 | 42 | 4 | 49 | 62 | 48,3 | 60 |
| | | C7 | 3 | 9 | 1 | 13 | | 11,7 | |
| | BRAȚ 4 | C3 | 1 | 11 | 0 | 12 | 57 | 11,5 | 56,6 |
| | | C4 | 1 | 41 | 3 | 45 | | 45,1 | |
| TOTAL | | | 21 | 225 | 12 | 258 | | 249,9 | |

# TRAFIC TOTAL PE BRAȚE ȘI ESTIMARE 2035

| TRAFIC TOTAL PE BRAȚE | | | | 2024 | | 2035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAȚ | BICICLETE MOTORETE | AUTOTURISME CU/FĂRĂ REMORCĂ | MICROBUZE AUTOFURGONETE AUTOCAMIONETE | TOTAL FIZICE 2024 | TOTAL ETALON 2024 | TOTAL FIZICE 2035 | TOTAL ETALON 2035 |
| | 0,785 | 1,48 | 1,43 | | | | |
| BRAȚ 1 | 4 | 100 | 6 | 110 | 109,2 | 159,7 | 159,9 |
| BRAȚ 2 | 13 | 122 | 4 | 139 | 133,3 | 196,5 | 192,5 |
| BRAȚ 3 | 18 | 156 | 10 | 184 | 177 | 259,3 | 255,1 |
| BRAȚ 4 | 7 | 72 | 4 | 83 | 80,3 | 117,8 | 116,2 |

# CAPACITATE DE CIRCULAȚIE

| CAPACITATE DE CIRCULAȚIE | | | |
|---|---|---|---|
| **VITEZĂ** | **50km/h** | **40km/h** | **30km/h** |
| **BRAȚ 1 (120m)** | 290 | 390 | 500 |
| **BRAȚ 2 (100m)** | 250 | 350 | 450 |
| **BRAȚ 3 (145m)** | 340 | 440 | 562,5 |
| **BRAȚ 4 (100m)** | 250 | 350 | 450 |

# RAPORT DEBIT CAPACITATE ȘI REZERVĂ 2024

| RAPORT DEBIT CAPACITATE 2024 | | | | REZERVĂ DE CAPACITATE 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **VITEZĂ** | **50km/h** | **40km/h** | **30km/h** | |
| **BRAȚ 1 (120m)** | 37,66% | 28,00% | **21,84%** | **78,16%** |
| **BRAȚ 2 (100m)** | 53,32% | 38,09% | **29,62%** | **70,38%** |
| **BRAȚ 3 (145m)** | 52,06% | 40,23% | **31,47%** | **68,53%** |
| **BRAȚ 4 (100m)** | 32,12% | 22,94% | **17,84%** | **82,16%** |

# ESTIMARE RAPORT DEBIT CAPACITATE ȘI REZERVĂ 2035

| RAPORT DEBIT CAPACITATE 2035 | | | | REZERVĂ DE CAPACITATE 2035 |
|---|---|---|---|---|
| **VITEZĂ** | 50km/h | 40km/h | **30km/h** | |
| **BRAȚ 1 (120m)** | 55,13% | 40,99% | **31,97%** | **68,03%** |
| **BRAȚ 2 (100m)** | 77,01% | 55,01% | **42,78%** | **57,22%** |
| **BRAȚ 3 (145m)** | 75,03% | 57,98% | **45,35%** | **54,65%** |
| **BRAȚ 4 (100m)** | 46,47% | 33,19% | **25,82%** | **74,18%** |

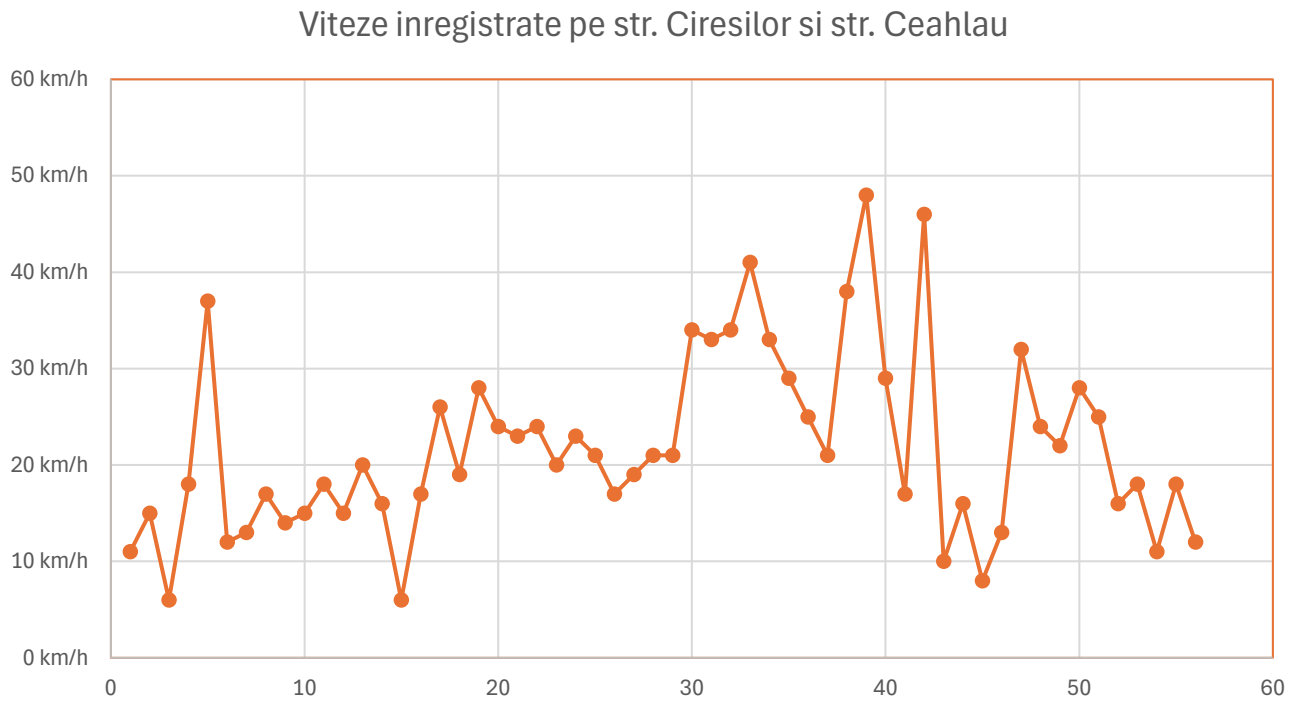
# VITEZE MĂSURATE CU PISTOLUL RADAR

| BRAȚ | BRAȚ 1 | BRAȚ 2 | BRAȚ 3 | BRAȚ 4 |
|---|---|---|---|---|
| STRADĂ | Cireșilor EST | Ceahlău SUD | Cireșilor VEST | Ceahlău NORD |
| VITEZE | 11 km/h | 6 km/h | 21 km/h | 10 km/h |
| | 15 km/h | 17 km/h | 34 km/h | 16 km/h |
| | 6 km/h | 26 km/h | 33 km/h | 8 km/h |
| | 18 km/h | 19 km/h | 34 km/h | 13 km/h |
| | 37 km/h | 28 km/h | 41 km/h | 32 km/h |
| | 12 km/h | 24 km/h | 33 km/h | 24 km/h |
| | 13 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 22 km/h |
| | 17 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 28 km/h |
| | 14 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 25 km/h |
| | 15 km/h | 23 km/h | 38 km/h | 16 km/h |
| | 18 km/h | 21 km/h | 48 km/h | 18 km/h |
| | 15 km/h | 17 km/h | 29 km/h | 11 km/h |
| | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h |
| | 16 km/h | 21 km/h | 46 km/h | 12 km/h |
| **VITEZĂ MEDIE** | **16 km/h** | **21 km/h** | **32 km/h** | **18 km/h** |
| **Vmax** | **48 km/h** | | | |
| **Vmin** | **6 km/h** | | | |
| **Amplitudine** | **42 km/h** | | | |
| **Nr. Inregistrari** | **56** | | | |
| **Viteza aritmetica** | **22 km/h** | | | |
| **Viteza mediana** | **20 km/h** | | | |
| **Viteza modala** | **21 km/h** | | | |
| **Nc = 29,62%** | | | | |

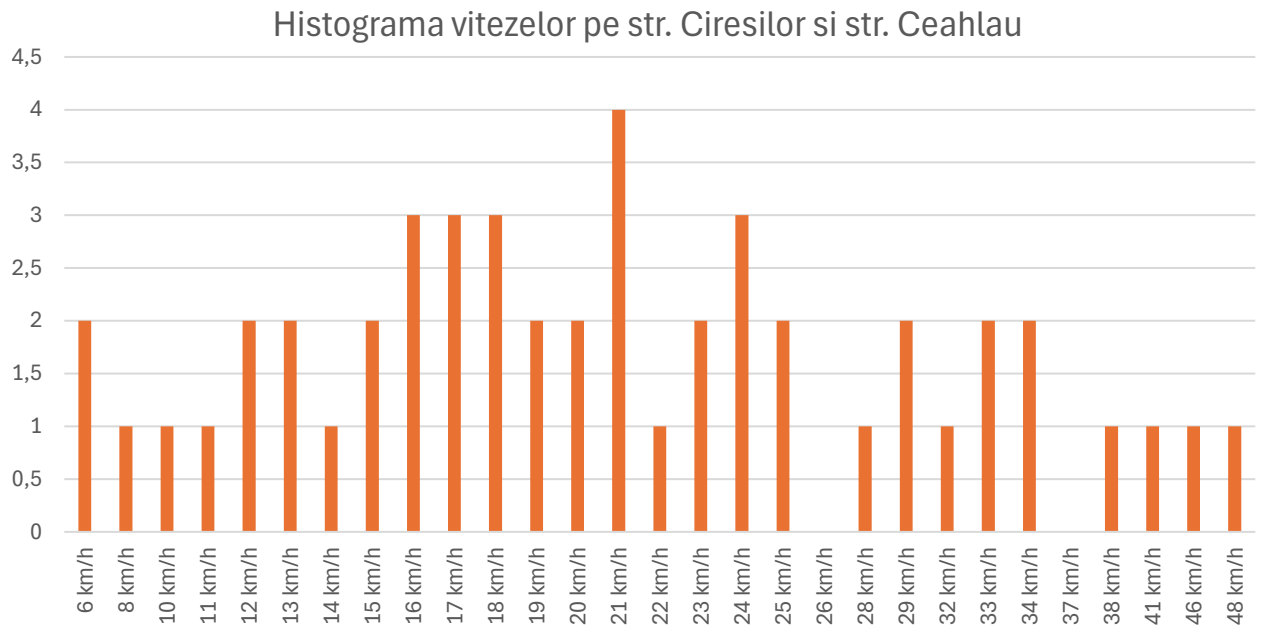
# IMAGINEA CIRCULAȚIEI PE STRĂZI – FLUENȚA

| Imaginea circulației pe străzi: Fluența | |
|---|---|
| **Viteza mediană** | 20 km/h |
| **Viteza de bază (cf. STAS 10144-3, categorie de stradă III)** | 40 km/h |
| **Fluența (f)** | **0,5** |
| | **FOARTE BUNĂ** |

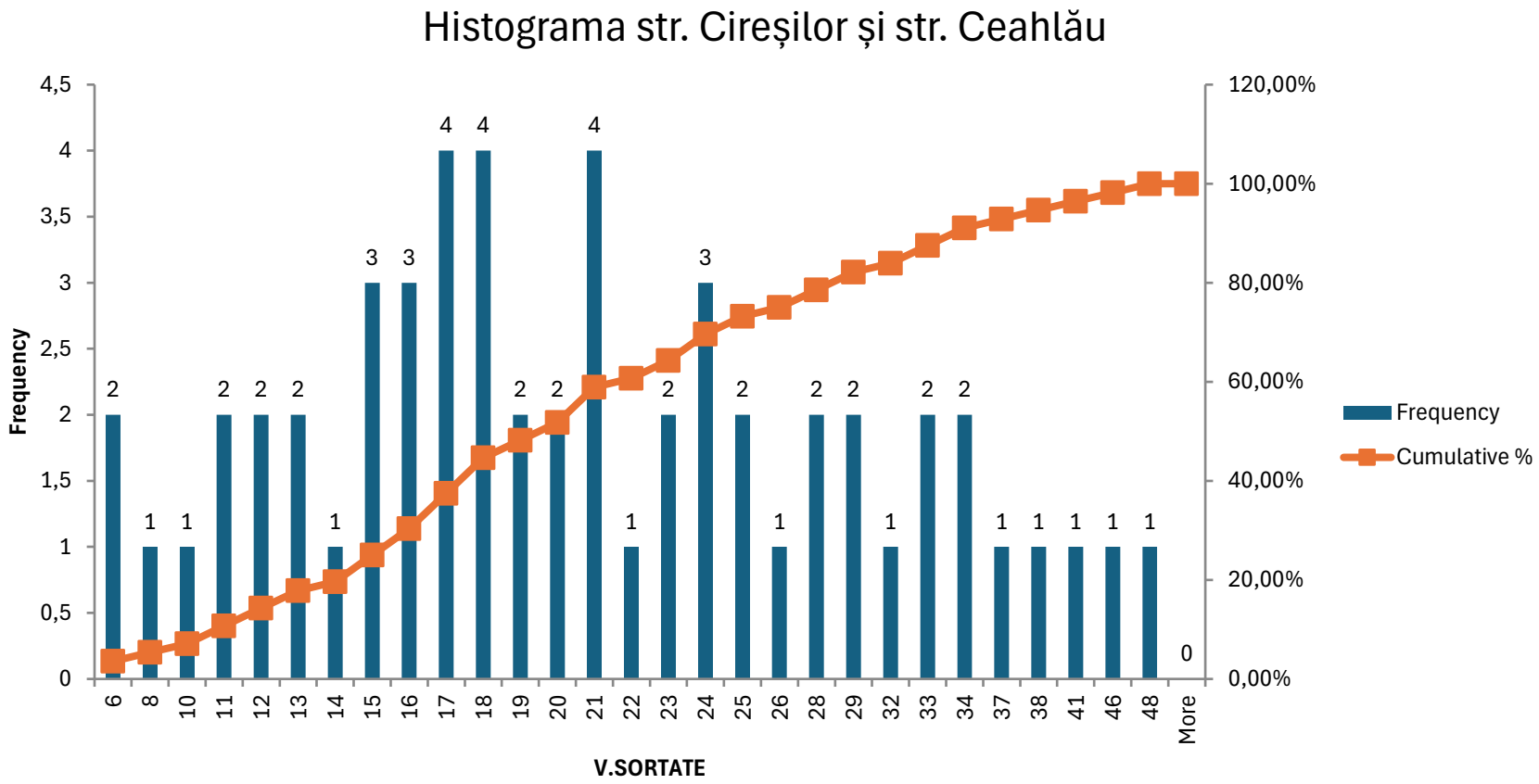
# HISTOGRAME


Viteze inregistrate pe str. Ciresilor si str. Ceahlau
60 km/h
50 km/h
40 km/h
30 km/h
20 km/h
10 km/h
0 km/h
0
10
20
30
40
50
60

# HISTOGRAME


Histograma vitezelor pe str. Ciresilor si str. Ceahlau
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
6 km/h
8 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h
16 km/h
17 km/h
18 km/h
19 km/h
20 km/h
21 km/h
22 km/h
23 km/h
24 km/h
25 km/h
26 km/h
28 km/h
29 km/h
32 km/h
33 km/h
34 km/h
37 km/h
38 km/h
41 km/h
46 km/h
48 km/h

# HISTOGRAME


Histograma str. Cireșilor și str. Ceahlău
Frequency
V.SORTATE
Frequency
Cumulative %
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
32
33
34
37
38
41
46
48
More

# CONCLUZIE

- Intersecția studiată, situată la coordonatele 46.757413, 23.588148, în **cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca**, se remarcă printr-o **fluență de 0,5**, indicând un nivel **foarte bun al circulației**. Aceasta reflectă o gestionare eficientă a traficului în zonă, susținută de **sensurile unice** implementate pe două dintre brațe și de prezența limitatoarelor de viteză care contribuie la sporirea siguranței rutiere. Configurația și dimensiunile brațelor permit o **circulație fluidă**, demonstrând că intersecția este **bine adaptată** la cerințele actuale de trafic.